CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 10
Glycémie et défense de l'organisme

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : le système immunitaire reconnaît et élimine ce qui est étranger à l'organisme.
I. Soi et non-soi (1,5 pt) : définitions ; marqueurs du soi : molécules du CMH (HLA) présentes sur toutes les cellules nucléées, déterminées génétiquement, très variables ; marqueurs des groupes sanguins sur les hématies ; non-soi : microbes, cellules greffées, soi modifié.
II. La réaction inflammatoire (2,5 pts) : entrée de microbes par la blessure ; libération de médiateurs (histamine) par les mastocytes ; vasodilatation (rougeur, chaleur), perméabilité capillaire (œdème), douleur ; diapédèse des granulocytes et monocytes ; phagocytose (adhésion, ingestion, digestion, rejet) ; formation de pus. Schéma de la phagocytose.
Conclusion (0,5 pt) : réponse immédiate et non spécifique qui prépare la réponse spécifique.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (07 points)

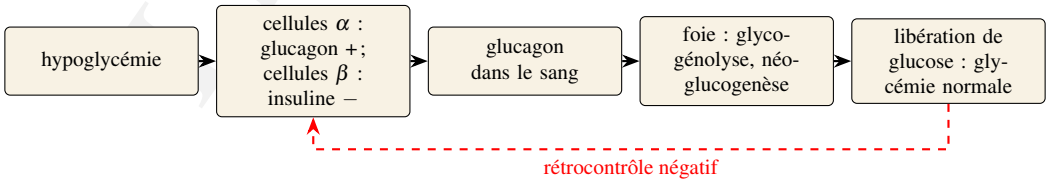
1) Mode d'action [2,5 pts]

L'ablation du pancréas provoque un diabète : le pancréas est indispensable au maintien de la glycémie. La ligature des canaux ne modifie pas la glycémie : cette action ne passe pas par le suc pancréatique. La greffe, sans canal ni nerf, corrige la glycémie : le pancréas agit par des **hormones** sécrétées dans le sang (fonction endocrine).

2) Cellules α et β [2,5 pts]

La destruction des cellules β reproduit le diabète : elles sécrètent l'**insuline**, hormone hypoglycémiante. L'extrait de cellules α élève la glycémie et diminue le glycogène hépatique : elles sécrètent le **glucagon**, hormone hyperglycémiante qui stimule la glycogénolyse.

3) Schéma [2 pts]



Exercice 2 (08 points)

1) Expériences 1 et 2 **[2 pts]**

Les souris A ont les mêmes marqueurs du soi : la greffe A est tolérée. La peau B porte des molécules du **CMH** différentes, reconnues comme non-soi : elle est rejetée.

2) Propriétés **[2 pts]**

Le second rejet de B est plus rapide (5 jours au lieu de 10) : **mémoire immunitaire**. Le rejet de C n'est pas accéléré : la réponse est **spécifique**.

3) Cellules responsables **[2 pts]**

Sans thymus, la souris n'a pas de lymphocytes T et accepte la greffe ; les LT d'une souris immunisée transfèrent un rejet rapide : le rejet est assuré par les **lymphocytes T** (réponse à médiation cellulaire), notamment les LT cytotoxiques.

4) Greffe de rein **[2 pts]**

Plus les molécules HLA du donneur sont proches de celles du receveur, moins le greffon est reconnu comme étranger, et plus le risque de rejet est faible (donneur souvent dans la fratrie). Les immunosuppresseurs freinent la réponse immunitaire (notamment les LT) pour empêcher le rejet ; ils rendent le malade plus sensible aux infections.

LN_EDUCATION